

电子科技大学 2016 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、单项选择题(每题 5 分, 共 25 分)

1、设 $h[n]$ 是离散时间 LTI 系统的单位冲激响应，下面哪个系统是因果和稳定的。

A. $h[n] = nu[n]$

B. $h[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8}n\right)u[n-1]$

C. $h[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-1]$

D. $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \{u[n+1] - u[n-4]\}$

2、设信号 $y(t) = e^{-2t} * e^{-t}u(t)$ ，则 $y(t)$ 可能是下面哪个信号_____。

A. $y(t) = -e^{-2t}$

B. $y(t) = \frac{1}{3}e^{-2t}$

C. $y(t) = -e^{-2t}u(t)$

D. 不存在

3、已知信号 $x[n] = 2u[n+2] - 3u[n] + u[n-3]$ 和 $h[n] = 2\delta[n+1] + \delta[n-1]$ ，则 $y[n] = x[n] * h[n]$ 为_____。

A. $y[n] = \{4, 4, 0, 0, -3, -1, -1\}, n = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

B. $y[n] = \{2, 2, 1, 1, -1, -1, -1\}, n = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

C. $y[n] = \{4, 4, -3, -1, -1\}, n = 0, 1, 2, 3, 4$

D. $y[n] = \{2, 2, 1, 1, -1, -1, -1\}, n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$

4、连续时间周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数系数为 a_k ，若某两条谱线间隔为 $\frac{\pi}{2}$ ，则基本周期可能为_____。

A. $\frac{\pi}{2}$

B. 8

C. 2

D. $\frac{1}{4}$

5、已知 $h[n]$ 是一个 LTI 系统的单位冲激响应，且 $h[n]$ 的 Z 变换 $H(Z)$ 在有限的 Z 平面上仅有 $Z=0.5$ 和 $Z=4$ 两个极点。若 $h[n]2^{-n}$ 的傅里叶变换存在，则 $h[n]$ 所代表的系统是_____。

A. 非因果、稳定

B. 因果、非稳定

C. 非因果、非稳定

D. 因果、稳定

二、填空题(每题 5 分, 共 20 分)

1、已知信号 $x(t) = 2[u(t+2) - u(t-2)]$ ，则 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 在 $-\frac{5\pi}{3} < \omega < \frac{5\pi}{3}$ 频带内有_____个过零点。

2、已知信号 $x_1(t) = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$ 和 $x(t) = x_1(t) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-6k)$ ，则 $x(t)$ 的直流分量为

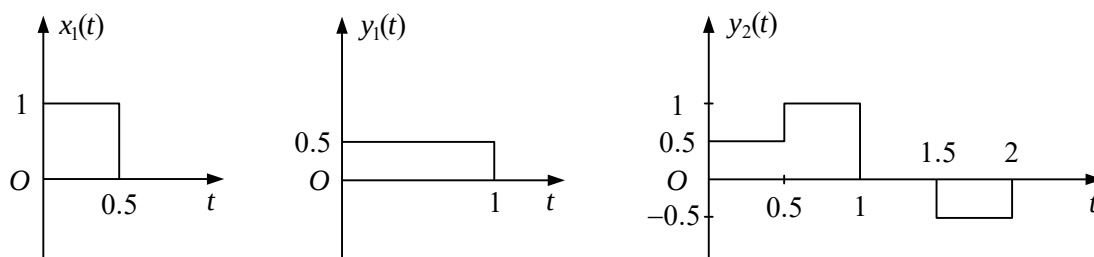
3、若信号 $x[n]$ 的 z 变换为 $X(z) = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{4}z^{-1}\right)(1 - z^{-1})}$ ，则 $x[n]$ 可能有_____种形式。

4、对一个10Hz 的音频信号 $x(t)$ 进行采样,若要能不失真地恢复原信号 $x(t)$,则一分钟至少应采样_____点。

三、(8分)已知系统的表达式为 $y(t) = x(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-2k)$ ，请确定该系统：

- (1)是否是线性系统；
- (2)是否是时不变系统；
- (3)是否是因果系统；
- (4)是否是稳定系统。

四、(10分)已知 LTI 系统输入 $x_1(t)$ 时输出 $y_1(t)$ ，输入 $x_2(t)$ 时输出 $y_2(t)$ ，其中 $x_1(t)$ 、 $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 如下图所示：



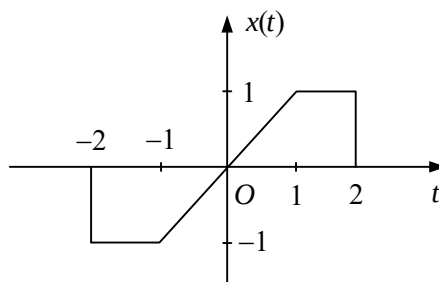
- (1)画出 $x_2(t)$ 的图形并写出表达式；
- (2)画出 $\int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau$ 的图形。

五、(10分)已知离散时间线性时不变系统的单位冲激响应 $h[n] = \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$ ，若输入信号 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \delta[n-k]$ ，求输出信号 $y[n]$ 的傅里叶级数表达式。

六、(10分)请计算下列积分的结果：

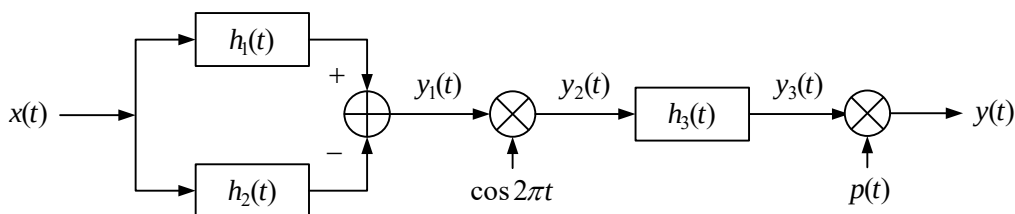
- (1) $\int_{-5}^{+5} [e^{-2t} u(t+1)] \delta'(t) dt$ ；
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \left[\frac{\sin(2t) \sin(3t)}{\pi t^2} \right]^2 dt$ 。

七、(12分)已知连续时间信号 $x(t)$ 如下图所示：



- (1)求 $\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega} d\omega$ ；
- (2)求 $x(t)$ 的傅里叶变换 $X(j\omega)$ 。

八、(15分)连续时间系统如下图所示，其中 $h_1(t) = \frac{\sin 3\pi t}{\pi t}$ ， $h_2(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$ ， $h_3(t) = \frac{4 \sin 2\pi t}{\pi t}$ ， $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{1}{2}k\right)$ ，若输入信号 $x(t) = \left(\frac{\sin \pi t}{\pi t}\right)^2$ ，画出 $y_1(t)$ 、 $y_2(t)$ 、 $y_3(t)$ 与 $y(t)$ 的频谱。



九、(10 分)求下列信号的变换:

(1) 已知 $X(j\omega)$ 是 $x(t)$ 的傅里叶变换, 用 $X(j\omega)$ 表示 $\frac{dx(-2t)}{dt}$ 的傅里叶变换;

(2) 已知信号 $x(t) = te^{-t}u(t-1)$, 求 $x(t)$ 的拉普拉斯变换。

十、(15 分)一个因果 LTI 系统 S_1 的单位冲激响应为 $h(t)$, 其输入 $x(t)$ 、输出 $y(t)$ 可以用以下微分方程来描述:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + (1+2a)\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a(2+a)\frac{dy(t)}{dt} + a^2 y(t) = x(t)$$

有另外一个 LTI 系统 S_2 , 单位冲激响应为 $g(t)$, 两个系统的单位冲激响应有如下关系:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt} + h(t)$$

(1) 确定实数 a 的范围, 以确保 $g(t)$ 所代表的系统是稳定的;

(2) 若输入 $x(t) = 1$ 时, 系统 S_2 的输出 $y(t) = 1/4$, 求系统 S_1 的单位冲激响应 $h(t)$ 。

十一、(15 分)已知一个稳定的离散时间线性时不变系统由以下线性常系数差分方程确定:

$$y[n+1] - \frac{9}{4}y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$$

(1) 求该系统的系统函数 $H(z)$, 并画出对应的零极点图;

(2) 求该系统的单位冲激响应 $h[n]$;

(3) 判断该系统的因果性;

(4) 求输入 $x[n] = u[n]$ 时的输出 $y[n]$;

(5) 画出表示该系统的模拟框图。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

CDABA

二、解：

1、填：4

2、填： $\frac{1}{6}$

3、填：3

4、填：1200

三、解：

(1) 输入为 $ax_1(t) + bx_2(t)$ 时，输出为：

$$[ax_1(t) + bx_2(t)] \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2k) = ay_1(t) + by_2(t)$$

故该系统为线性系统。

(2) 输入为 $x(t - t_0)$ 时，输出为：

$$x(t - t_0) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - 2k) \neq y(t - t_0)$$

故该系统为时变系统。

(3) 系统的输出 $y(t)$ 跟 $x(t)$ 的未来取值无关，故该系统为因果系统。

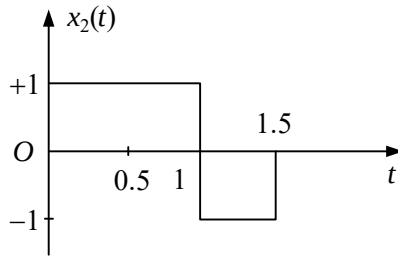
(4) 输出 $y(t)$ 是输入 $x(t)$ 的取样，输入有界时，输出有界，故该系统是稳定的。

四、解：

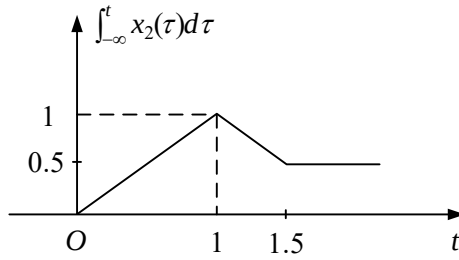
(1) 由图可知 $y_2(t) = y_1(t) + y_1(t - 0.5) - y_1(t - 1)$ ，故：

$$x_2(t) = x_1(t) + x_1(t - 0.5) - x_1(t - 1) = u(t) - 2u(t - 1) + u\left(t - \frac{3}{2}\right)$$

$x_2(t)$ 的图形如下：



(2)由(1)可知 $\int_{-\infty}^t x_2(\tau)d\tau$ 的图形如下:



五、解:

系统的频率响应为:

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \Rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

输入信号的傅里叶级数为:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \cdot \frac{2\pi}{N} n} = \sum_{k=0}^1 a_k e^{jk\pi n}$$

其中傅里叶级数的系数为:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-jk \cdot \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^1 x[n] e^{-jk\pi n} = \frac{1}{2} (1 - e^{-jk\pi}) = \frac{1}{2} [1 - (-1)^k]$$

输出信号的傅里叶级数为:

$$y[n] = \sum_{k=0}^1 a_k H(e^{jk\pi}) e^{jk\pi n} = \frac{4}{5} e^{j\pi n}$$

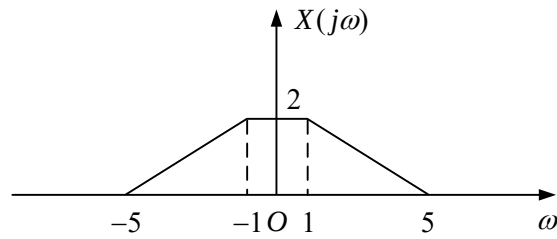
六、解:

(1)由冲激偶性质得:

$$\int_{-5}^{+5} [e^{-2t} u(t+1)] \delta'(t) dt = - \left. \frac{d}{dt} [e^{-2t} u(t+1)] \right|_{t=0} = 2$$

(2)由傅里叶变换的性质得:

$$x(t) = \frac{\sin(2t)\sin(3t)}{\pi t^2} \leftrightarrow X(j\omega) = \pi \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot G_4(\omega) * G_6(\omega)$$



由帕塞瓦尔定理得:

$$\text{原式} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \times 2 \times \left[\int_0^1 2^2 d\omega + \int_1^5 \left(\frac{5}{2} - \frac{\omega}{2} \right)^2 d\omega \right] = \frac{28}{3\pi}$$

七、解:

(1) 由傅里叶反变换的定义得:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega} d\omega = 2\pi x(t) \Big|_{t=1} = 2\pi$$

(2) 对信号 $x(t)$ 求导得:

$$\frac{d}{dt} x(t) = -\delta(t+2) + u(t+1) - u(t-1) - \delta(t-2) \leftrightarrow X_1(j\omega) = 2\text{Sa}(\omega) - 2\cos(2\omega)$$

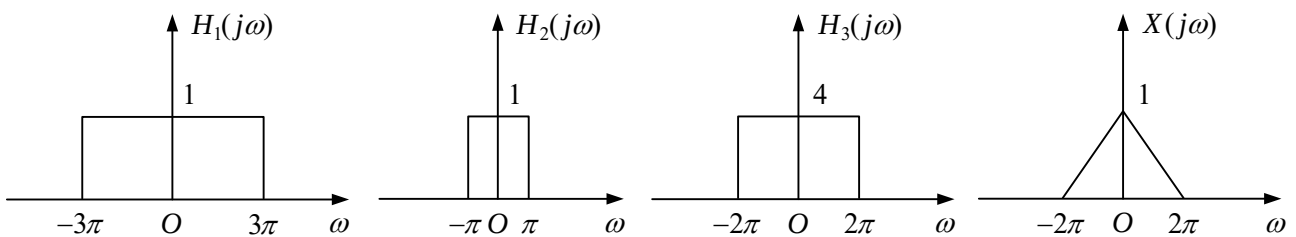
由傅里叶变换的性质得:

$$X(j\omega) = \frac{1}{j\omega} [2\text{Sa}(\omega) - 2\cos(2\omega)]$$

八、解:

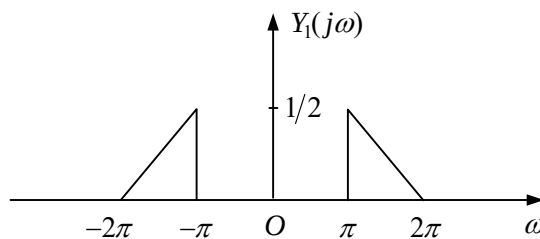
由傅里叶变换的结论可知:

$$H_1(j\omega) = G_{6\pi}(\omega), \quad H_2(j\omega) = G_{2\pi}(\omega), \quad H_3(j\omega) = 4G_{4\pi}(\omega), \quad X(j\omega) = \Lambda\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$



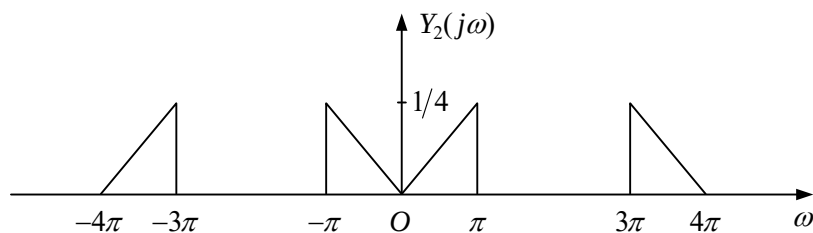
$y_1(t)$ 的频谱如下:

$$Y_1(j\omega) = X(j\omega) \cdot [H_1(j\omega) - H_2(j\omega)]$$



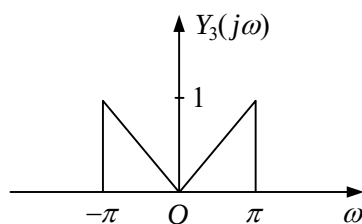
$y_2(t)$ 的频谱如下:

$$Y_2(j\omega) = \frac{1}{2} \{Y_1[j(\omega - 2\pi)] + Y_1[j(\omega + 2\pi)]\}$$



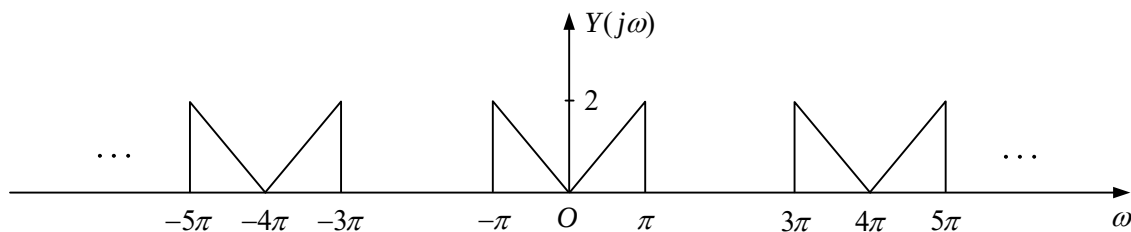
$y_3(t)$ 的频谱如下:

$$Y_3(j\omega) = Y_2(j\omega) \cdot H_3(j\omega)$$



$y(t)$ 的频谱如下:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} Y_3(j\omega) * \left[4\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 4\pi k) \right] = 2 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} Y_3[j(\omega - 4\pi k)]$$



九、解:

(1) 由傅里叶变换的性质得:

$$x(-2t) \leftrightarrow \frac{1}{2} X\left(-j\frac{\omega}{2}\right) \Rightarrow \frac{dx(-2t)}{dt} \leftrightarrow \frac{j\omega}{2} X\left(-j\frac{\omega}{2}\right)$$

(2) 由拉式变换的性质得:

$$x_1(t) = e^{-t}u(t-1) = \frac{1}{e} \cdot e^{-(t-1)}u(t-1) \leftrightarrow X_1(s) = \frac{1}{e} \cdot \frac{e^{-s}}{s+1}$$

由频域微分性质得:

$$te^{-(t-1)}u(t-1) \leftrightarrow -\frac{dX_1(s)}{ds} = \frac{1}{e} \cdot \frac{s+2}{(s+1)^2} e^{-s}$$

十、解:

(1) 由已知条件可知:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^3 + (1+2a)s^2 + a(2+a)s + a^2} = \frac{1}{(s+1)(s+a)^2}$$

所以：

$$G(s) = (s+1)H(s) = \frac{1}{(s+a)^2}$$

为使得 $G(s)$ 稳定，要求： $a > 0$ 。

(2) 由特征函数的性质可知：

$$G(0) = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow a = 2$$

所以：

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$$

求拉氏逆变换得：

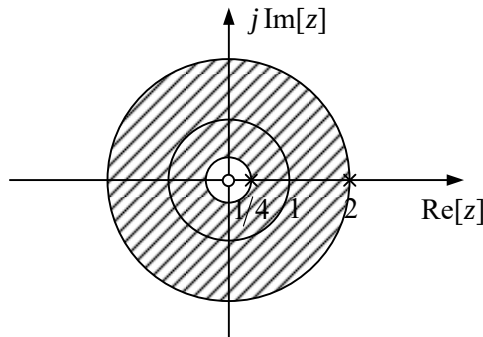
$$h(t) = (e^{-t} - e^{-2t} - te^{-2t})u(t)$$

十一、解：

(1) 由差分方程得：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{z - \frac{9}{4} + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{(z-2)\left(z - \frac{1}{4}\right)}$$

零点 $z=0$ ，极点 $p_1=2$ ， $p_2=\frac{1}{4}$ ，收敛域 $\frac{1}{4} < |z| < 2$ ，零极点图如下：



(2) 由(1)的结果可知：

$$H(z) = \frac{4}{7} \frac{z}{z-2} - \frac{4}{7} \frac{z}{z-\frac{1}{4}} \leftrightarrow h[n] = -\frac{4}{7} (2)^n u[-n-1] - \frac{4}{7} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

(3) 该系统是非因果的。

(4) 输出信号的 z 变换为：

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z}{z-1} \frac{z}{(z-2)\left(z-\frac{1}{4}\right)} = -\frac{4}{3} \frac{z}{z-1} + \frac{8}{7} \frac{z}{z-2} + \frac{4}{21} \frac{z}{z-\frac{1}{4}}, \quad 1 < |z| < 2$$

求逆 z 变换得：

$$y[n] = -\frac{4}{3} u[n] - \frac{8}{7} (2)^n u[-n-1] + \frac{4}{21} \left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

(5)由(1)的结果可知：

$$H(z) = \frac{z^{-1}}{1 - \frac{9}{4}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-2}}$$

系统的模拟框图如下：

